青田人民医院手术室改造项目“3·1”一般触电事故调查报告

青田县人民政府事故调查组

2025年4月

目录

一、基本情况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）相关单位基本情况.....3
（三）工程项目基本情况.....4
（四）事故单位安全管理情况.....5
（五）事故现场情况.....5
（六）专家检查分析情况.....9
二、事故发生经过和事故救援情况.....10
（一）事故发生经过.....10
（二）事故应急处置情况.....11
（三）成立事故调查组及善后处理情况.....11
三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失.....12
（一）事故伤亡情况.....12
（二）直接经济损失.....12
四、事故性质和事故发生的原因.....12
（一）事故性质.....12
（二）导致事故发生的原因.....12
五、责任认定和处理建议.....13
（一）建议免于追究责任的人员.....13
（二）建议给予行政处罚的单位和人员.....14
六、事故后的防范措施和建议.....15
（一）落实企业主体责任。.....16
（二）落实部门监管职责。.....16

青田人民医院手术室改造项目“3·1”一般触电事故调查报告

2025年3月1日19时40分许，青田县人民医院手术室改造项目发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约138万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省安全生产条例》及《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等法律法规的规定和要求，为查明事故原因，吸取事故教训，2025年3月1日，县应急管理局经县政府授权,会同县公安局、县总工会、县卫健局共同成立青田人民医院手术室改造项目“3·1”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、专家意见、综合分析，查明了事故发生的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

调查认定，青田人民医院手术室改造项目“3·1”一般触电事故是一起因电工无证上岗作业、安全生产教育和培训不到位、隐患排查治理工作不到位、安全生产规章制度和操作规程不健全造成的生产安全责任事故，事故发生单位为江苏华顶建

设工程股份有限公司。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

江苏华顶建设工程股份有限公司，公司类型：股份有限公司（非上市），住所：苏州市吴江经济技术开发区庞金路1155号，法定代表人周**，注册资本：3000万元整，营业执照统一社会信用代码：91320500732529292 4（6/6），成立日期为2001年11月12日，经营范围：承接：建筑工程、建筑机电安装工程、空气净化工程、手术室工程（含数字化手术室）、整体实验室工程（含实验室家具、设备、仪器安装）、特殊供气工程、压力管道工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、建筑幕墙工程、空调净化设备安装工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、环保工程、输变电工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、电子与智能化工程、制冷暖通空调工程施工及以上项目设计、咨询、维修服务；工程管理；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

该公司持有江苏省住房和城乡建设厅发放的《建筑企业资质证书》，证书编号：D232000703，资质等级：建筑工程施工总承包贰级（换领1年有效期至2025-04-28）；机电工程施工总承包贰级（换领1年有效期至2025-04-28）；电子与智能化工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；建筑装修装饰

工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；环保工程专业承包贰级。发放日期：2024年6月21日，有效期：至2029年6月20日。

（二）相关单位基本情况

1.业主单位

青田县人民医院，单位类型：事业单位，住所：青田县江南大道288号，法定代表人：陈**，营业执照统一社会信用代码：12332522472340142N，有效期自2022年5月11日至2025年3月24日，业务范围:医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

2.监理单位

苏州泰盛建设工程项目管理有限公司，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：太仓市城厢镇太平南路18号，法定代表人：俞**，营业执照统一社会信用代码：91320585760508229R（1/1），成立日期为2004年4月1日，经营范围:许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审查批准结果为准）。　一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监

理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；环保咨询服务；生态资源监测；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部发放的《工程监理资质证书》，证书编号：E132015688，有效期：至2028年12月22日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。颁发日期：2023年12月22日。

同时持有江苏省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E232015685，有效期：至2029年5月16日，资质等级：工程监理市政公用工程专业乙级。颁发日期：2024年5月17日。

（三）工程项目基本情况

工程名称：青田县人民医院手术室改造提升工程采购项目。建设地点：青田县人民医院门诊三楼。工程规模：手术办公区、手术室、辅助用房区。要求工期：2024年12月2日-2025年3月2日（90天）。建设单位：青田县人民医院。施工单位：江苏华顶建设工程股份有限公司。监理单位：苏州泰盛建设工程

项目管理有限公司。工程项目产品名称包含：装饰工程、暖通工程、电气工程、弱电及自控系统、给排水工程。

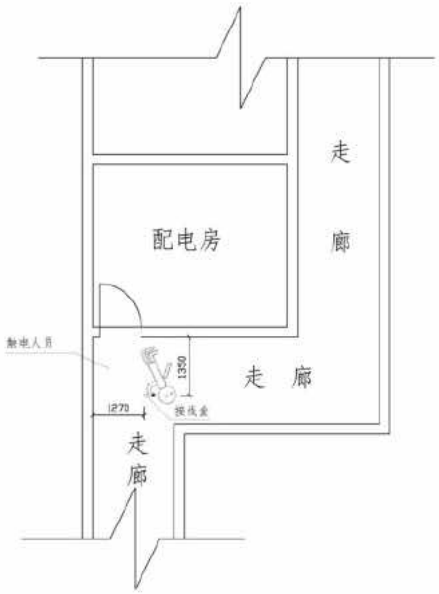
该工程项目设有青田县人民医院手术室改造提升工程采购项目项目部，项目经理由江苏华顶建设工程股份有限公司总经理杨*兼任，唐**为项目的现场管理员、兼安全管理员。项目部员工人数根据施工阶段性实际需求为数人至二十多人不等。人员构成有长期施工人员、设备厂家的安装服务人员以及其他临时聘用人员。施工班组根据不影响医院正常业务的要求，设置白天与夜间班组。

（四）事故单位安全管理情况

江苏华顶建设工程股份有限公司总经理杨*，负责公司的全面管理工作，同时兼任青田县人民医院手术室改造提升工程采购项目项目部的项目经理，负责项目部的全面管理工作。项目部现场管理员、兼职安全管理员唐**，负责项目部的项目耗材采购、现场施工、安全管理工作等。

（五）事故现场情况

1.现场平面布置图



2.现场勘验

事发地为青田县人民医院三楼手术室靠近配电室侧双拐弯“Z”形走廊的吊顶内，施工单位为江苏华顶建设工程股份有限公司，施工内容为手术室改造提升中的旧消防指示灯改造。吊顶内用电线路分线盒有被拆出的裸露电线头数根，老虎钳一个，电胶布一个，照明灯泡一只。吊顶下方走廊尽头留有施工用工具包一个，人字梯一个。经断电后破拆吊顶检查，吊顶内部空间狭小，没有足够站立的空间，前进方式仅为匍匐前进，仅够仰面躺着进行用电线路作业，死者最后呈现仰面侧躺作业姿势，铺设套管线路横在头胸部上方10至20厘米不等。吊顶内电线均为220V的电压线路。

经法医现场检查判断，确定电工吴**系触电死亡。

3.现场图片



图 1：事故发生位置下方的走廊



图 2：吊顶内事故发生现场位置

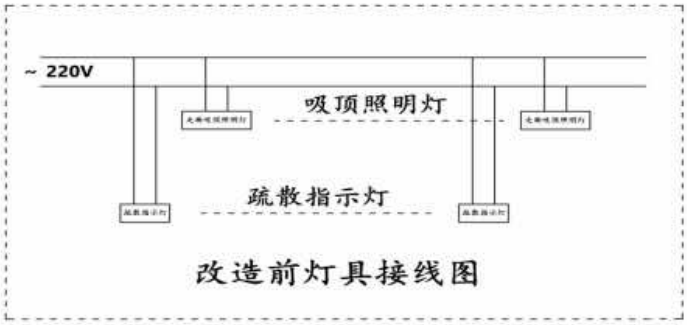


图 3：事故现场被拆开的分线盒



图 4：事故现场走廊尽头的工具包和线路

4. 信息查询情况



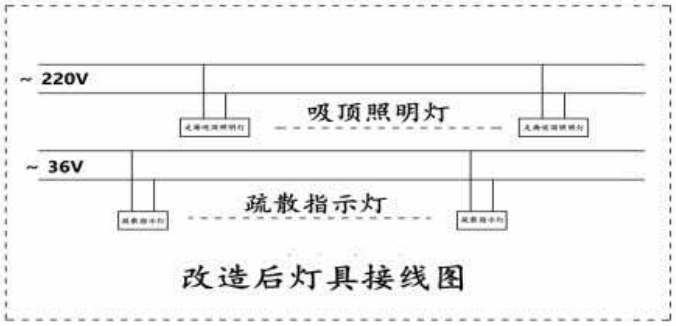


图 5：灯具供电线路图



图 6：官网查询的持证信息

（六）专家检查分析情况

2025 年 3 月 3 日，事故调查组邀请相关专家，到青田县人民医院事故现场查看事故情况，经过现场检测、查看监控录像以及咨询相关人员，分析认为：（1）在配电系统正常供电情况下，4 根黄绿双色线与金属电线套管外壳用电笔测量无电压显示，用 MF47 型指针万用表测量黄绿线对金属套管间无电压，电阻 10K 档测量黄绿线与电线金属套管电阻无穷大，说明黄绿线两头均悬空着；（2）用测电笔测量 3 根红色线和 1 根绿色线并接的线头处，电笔显示该线头有电，用 MF47 型指针万用表 250V 档测量该线头与金属电线套管外壳电压指示 225V，说明该线头接单相电源火线。（3）触电者在事故现场作业时，未采取停电作业，作业时现场空间狭窄，活动不便，人员平躺在吊顶的龙骨上（金属构件），在剥开 3 根红色线和 1 根绿色线并接线头的绝缘胶布后，误碰带电的线头发生触电事故，无法挣脱带电体，发生触电身亡。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 2 月 28 日 9 时 28 分，青田县人民医院手术室改造提升工程采购项目三楼手术室改造区块正常施工作业，人民医院内部监控拍摄到吴**（死者）穿着大白服独自一人携带工具包前往施工区域作业（该次为吴**生前最后一次被观察到活动痕

迹）。当天其本人的工作内容为更换医院三楼手术走廊原 220V 消防指示为 36V 消防指示灯。36V 指示灯需要在走廊吊顶内进行重新布线。施工场所为走廊吊顶内部，以及吊顶下方走廊位置。事发前吴**的工作区域为三楼手术室配电房走廊吊顶内。吴**施工期间，医院走廊照明灯均未见关闭，其一直处于带电作业状态。

2025 年 3 月 1 日下午，在手术室四楼施工的电工付**发现了异常，称连续两天在医院手术室更衣室看到电工吴**的衣服，却一直未见到他本人，中午也没有去吃饭，遂将情况报告给了项目现场管理人员唐**。唐**多次打电话给吴**也联系不上，最后是联系了吴**所住的宾馆老板，得知其在 2 月 28 日晚上未回到宾馆住宿。也联系了其他熟悉吴**的人，均称未在 2 月 28 日下午之后见到其行踪。唐**经多方联系也未能找到吴**之后，联想起昨天他就看到吴**的个人工具包放在地面上没有收拾，人字梯也放在设备层检修口的下方，感觉情况不对，就叫上胡*（项目杂工）一起去吴**可能工作的地方去寻找。直到当天 19 时 40 分许，搜寻到青田县人民医院三楼手术室外走廊的吊顶内，找到了躺在那里一动不动的吴**，叫他没有反应，发现其身体冰凉，疑似死亡了，就马上通知了医院等各方。事故发生后，县应急管理局接到报警赶赴现场，根据检查情况开具现场处理措施决定书，责令江苏华顶建设工程股份有限公司青田县人民医院手术室改造提升工程采购项目暂时停止施工作

业，从危险区域内撤出作业人员，并举一反三认真开展事故隐患排查整改工作。

（二）事故应急处置情况

3月1日晚上10时左右，县应急管理局、县公安局、县总工会、县卫健局等接到报警均赶到青田县人民医院。随后应急处置工作采取先断掉走廊区域用电，再由现场工人使用工具开展破拆吊顶的救援工作。3月2日凌晨30分，救援人员在吴**最后作业处附近吊顶被切开一个长方形小开口，法医从开口处探入吊顶内检查现场情况，判断吴**在吊顶内已经触电死亡。由于吊顶结构结实，现场工具种类有限，开口很难继续扩大，后期青田县消防救援大队增援协助，大约在凌晨2时30分左右，吴**的遗体被从吊顶上抬下，送至青田县殡仪馆。应急处置结束后，吊顶之前裸露的线头暂时被绝缘胶布包扎，破损的吊顶开口用透明塑料薄膜封上。

（三）成立事故调查组及善后处理情况

3月2日凌晨，县应急管理局、县公安局、县总工会、县卫健局在青田县人民医院会议室召开成立事故调查组工作会议，部署事故处置和善后工作。3月13日，事故双方当事人经调解达成协议，签署调解协议书。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本起事故造成1人死亡。死者吴**，男，19**年*月*日出

生，身份证号码：362326*********3919。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定事故直接经济损失约直接经济损失：约 138 万元。

四、事故性质和事故发生的原因

（一）事故性质

1.事故类型：结合事故现场勘验、相关视频监控、相关人员询问情况、专家意见，经调查认定，该起事故类型为触电事故。

2.事故性质：经调查认定，青田人民医院手术室改造项目“3·1”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故，事故发生单位为江苏华顶建设工程股份有限公司。

（二）导致事故发生的原因

县公安局对事故现场进行了勘查，排除了恐怖犯罪、刑事犯罪等人为破坏因素。经法医鉴定符合电击死亡。

1.直接原因：

人的不安全行为：吴**安全意识淡薄，无证从事电工作业（其持有的低压电工操作证已于 2015 年 11 月 27 日过期失效，后未再考取），带电开展 220V 线路作业时未设置专人监护。带电作业未经审批报备同意。

物的不安全状态：作业的吊顶内空间狭小，管路密布，仅够匍匐前进，活动受限。作业中未使用绝缘毯等防护用具。

2.间接原因:

（1）江苏华顶建设工程股份有限公司在该项目中，未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。导致从业人员存在无证电工作业的违章行为，临时用电作业未安排专门人员进行现场安全管理，220V带电作业未经审批同意。

（2）江苏华顶建设工程股份有限公司对该项目员工安全生产教育和培训不到位。现场施工人员不具备必要的安全生产知识，未能规范使用绝缘类防护用具，未规范进行电工作业。

（3）江苏华顶建设工程股份有限公司对该项目的隐患排查治理工作不到位。未及时发现特种作业人员无证上岗作业这一重大事故隐患，未及时消除事故隐患。

（4）江苏华顶建设工程股份有限公司在该项目的特种作业人员未能做到全员持证上岗作业。

五、责任认定和处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

吴**，作为江苏华顶建设工程股份有限公司青田县人民医院手术室改造提升工程采购项目聘请的工作人员，其安全意识淡薄，在未断电且未报批准的情况下，无证开展电工作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其本人已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

江苏华顶建设工程股份有限公司履行安全生产主体责任不到位。一是未有效教育和督促从业人员严格执行电工作业的安全生产规章制度和安全操作规程，存在无证电工作业、临时用电作业未安排专门人员进行现场安全管理、220V 带电作业未经审批同意的违章行为。二是未有效开展对从业人员的安全生产教育和培训，尤其是电工作业安全方面，导致施工人员不具备必要的安全知识，未能规范使用绝缘类防护用具，规范进行电工作业。三是未及时排查并消除作业现场的事故隐患，未及时发现特种作业人员无证上岗作业这一重大事故隐患，未及时消除事故隐患。四是工程项目特种作业人员没有做到全员持证上岗。建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

杨*，江苏华顶建设工程股份有限公司总经理兼项目经理，其履行单位主要负责人职责不到位。一是未有效组织制定并实施本项目的安全生产规章制度和操作规程，导致存在无证电工作业、临时用电作业未安排专门人员进行现场安全管理、220V 带电作业未经审批同意的违章行为。二是未及时检查施工现场安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未及时发现特种作业人员无证上岗作业这一重大事故隐患，未及时消除该事故隐患。三是未有效组织制定并实施施工项目的安全生产教育和培训计划，尤其是电工作业安全方面，导致施工人员不具备必要的安全知识，未能规范使用绝缘类防护用具，未规范进行电工作业。对该起事故负有管理责任，建议青

田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

唐**，青田县人民医院手术室改造提升工程采购项目现场管理员、兼安全管理员，其履行单位其他负责人职责不到位。一是未有效组织拟订本项目的安全生产规章制度和操作规程，导致存在无证电工作业、临时用电作业未安排专门人员进行现场安全管理、220V带电作业未经审批同意的违章行为。二是未有效组织本项目的安全生产教育培训和培训工作，尤其是电工作业安全方面，导致施工人员不具备必要的安全知识，未能规范使用绝缘类防护用具，规范进行电工作业。三是未有效检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。未及时发现特种作业人员无证上岗作业这一重大事故隐患。四是未及时制止和纠正违反操作规程的行为。未及时制止或纠正无证开展电工作业、临时用电作业未安排专门人员进行现场安全管理以及220V带电作业未经审批同意的行为。建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

六、事故后的防范措施和建议

（一）落实企业主体责任。

江苏华顶建设工程股份有限公司要认真吸取事故教训，针对该起事故中暴露出的问题进行深刻反思，切实履行企业安全生产主体责任。一是严格落实本单位的安全生产操作规程，杜绝违章作业行为。二是加强对施工人员的安全生产教育培训，提

高员工的安全生产意识。三是加强对施工作业的现场管理，全面开展隐患排查工作，及时消除事故隐患。四是单位特种作业人员必须做到全员持证上岗。

（二）落实部门监管职责。

县卫生健康局要进一步落实主管部门监管职责，加强对下属单位各类招投标在建项目安全生产管理工作，督促各在建项目落实安全生产主体责任，突出检查在建项目安全生产规章制度和操作规程不健全、安全隐患排查不到位、施工人员安全生产培训不到位问题，时刻紧绷安全这根弦，提升防范事故的能力。

青田人民医院手术室改造项目“3·1”

一般触电事故调查组

2025年4月23日